

Fecha: 15/10/2024

Empresa: IL3 Analytica

Analista: Max Comerma i Martos

Email: maxcomerma@gmail.com

INFORME

ANÁLISIS DE DISCUSIONES EN TWITTER

CASO DE ESTUDIO:

Debates en torno a los términos “mantero/s” y “topmanta”

Lista de los archivos de datos y de los procesos que los han generado

1. Archivo: ***mantero-s-topmanta_ESP.csv***
Comando: `twarc2 counts "((topmanta OR \"top manta\" OR mantero OR manteros) lang:es)" --archive --granularity day --csv mantero-s-topmanta_ESP.csv`
2. Archivo: ***mantero-s-topmanta-jan-feb2017_ESP.jsonl (*)***
Comando: `twarc2 search "((topmanta OR \"top manta\" OR mantero OR manteros) lang:es)" --archive --start-time 2017-01-01 --end-time 2017-03-01 mantero-s-topmanta-jan-feb2017_ESP.jsonl`
3. Archivo: ***mantero-s-topmanta-jan-feb2017_ESP.gexf***
Comando: `twarc2 network mantero-s-topmanta-jan-feb2017_ESP.jsonl --format gexf mantero-s-topmanta-jan-feb2017_ESP.gexf`
4. Archivo: ***mantero-s-topmanta-jan-feb2017_ESP_retweet.gexf***
Comando: `twarc2 network mantero-s-topmanta-jan-feb2017_ESP.jsonl --format gexf --edges retweet mantero-s-topmanta-jan-feb2017_ESP_retweet.gexf`

5. Archivo: ***mantero-s-topmanta-jul-aug2019_ESP.jsonl (*)***

Comando: `twarc2 search "((topmanta OR \"top manta\" OR mantero OR manteros) lang:es)\" --archive --start-time 2019-07-01 --end-time 2019-09-01 mantero-s-topmanta-jul-aug2019_ESP.jsonl`

6. Archivo: ***mantero-s-topmanta-jul-aug2019_ESP.gexf***

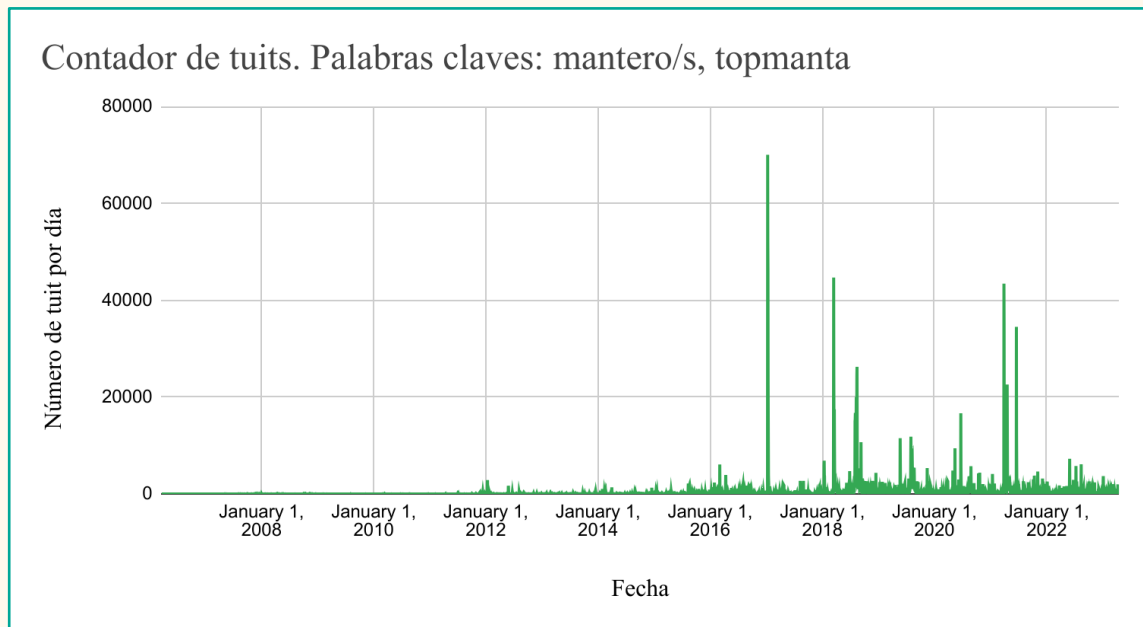
Comando: `twarc2 network mantero-s-topmanta-jul-ago2019_ESP.jsonl --format gexf mantero-s-topmanta-jul-ago2019_ESP.gexf`

7. Archivo: ***mantero-s-topmanta-jul-aug2019_ESP_retweet.gexf***

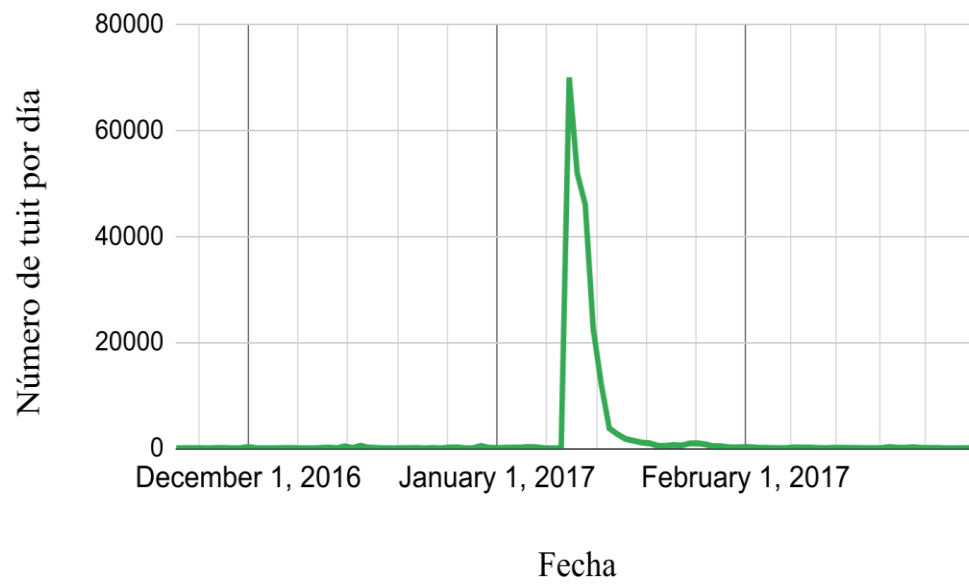
Comando: `twarc2 network mantero-s-topmanta-jul-ago2019_ESP.jsonl --format gexf --edges retweet mantero-s-topmanta-jul-ago2019_ESP_retweet.gexf`

(*) Archivo no facilitados al analista de redes en conformidad a las reglas de servicio de Twitter

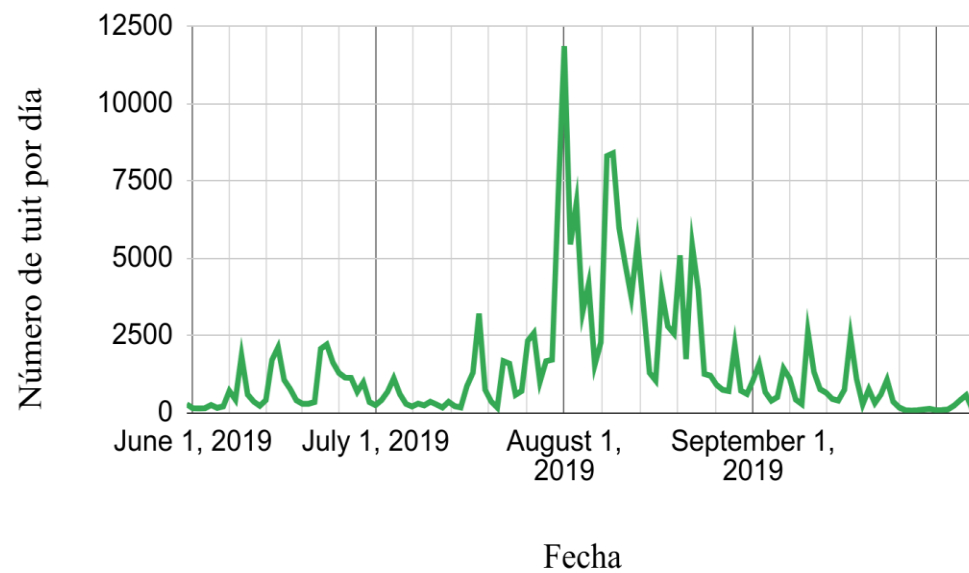
Visualizaciones preliminares



Contador de tuits. Palabras claves: mantero/s, topmanta



Contador de tuits. Palabras claves: mantero/s, topmanta



INFORME EXPLORATORIO:

Breve descripción del contenido de cada archivo de datos (máximo 15 líneas):

El primer archivo es un CSV generado por la API de Twitter que contiene el conteo diario de tweets en español que mencionan "topmanta", "top manta", "mantero/s". El análisis es histórico, desde el inicio de Twitter, y los datos están agrupados por día, en total 6237 registros, incluyendo la fecha de inicio, la fecha de finalización y el recuento.

Los archivos 3 y 6 son parecidos, ambos son gexf, y contienen atributos como screen_name, user_id y start_date para los nodos y para las aristas mention, quote, reply y retweet. En cuanto a los dos archivos restantes que podemos visualizar, el 4 y 7, son parecidos a los anteriores, siendo la diferencia principal que en estos, en las aristas solo está el atributo retweet. Estos cuatro archivos representan el análisis de redes, mostrando cómo se relacionan los usuarios de Twitter según diferentes tipos de interacciones, basadas en las palabras clave mencionadas.

Los dos últimos archivos, el 2 y 5, que debido a la política de Twitter tendríamos el acceso restringido, serían los metadatos, de los dos periodos de interés.

Análisis de redes

1. *En este informe se ha analizado la red de interacciones contenida en el archivo (escoger uno):*

mantero-s-topmanta-jan-feb2017_ESP.gexf

mantero-s-topmanta-jul-aug2019_ESP.gexf

a. Aspectos generales

Tipo de red	Número de nodos	Número de enlaces	¿Es conexas? (No se tenga en cuenta la dirección de los enlaces)
Dirigida	53850	171386	No
No dirigida			Sí
Ponderada			Si no lo es, indicar el número de componentes conectados
No ponderada			Débilmente conectados: 1255 Fuertemente conectados: 50876

b. Caracterización básica

Grado medio	Grado medio de salida	Grado medio de entrada
3,183	3,183	3,183
Grado medio con pesos	Grado medio de salida con pesos	Grado medio de entrada con pesos
3,892	3,892	3,892
Coeficiente de agrupamiento	Diámetro	Longitud media de camino
0,050	23	7,161

- **Lista de las cuentas que reciben más atención.**

Indicar qué métrica se ha considerado: Centralidad del grado (de entrada)

Posición	Nombre del perfil	Valor
1	horaciorlarreta	4074
2	ajmrepetto	3026
3	edufeiok	2888
4	rialjorge	2146
5	romerodiaro	2109

- **Lista de las cuentas que han generado más interacciones.**

Indicar qué métrica se ha considerado: Centralidad del grado (grado de salida)

Posición	Nombre del perfil	Valor
1	humano_demasia3	258
2	ElsaKekita	226
3	OPEROMANO	178
4	_patitom	176
5	EMenrath	174

Comentarios adicionales (máximo 10 líneas):

Para identificar las cuentas que reciben más atención, se ha utilizado la centralidad del grado (de entrada), que mide el número de citas, respuestas, retweets y menciones un usuario recibe, es decir, representa el número de aristas que se dirigen al nodo del usuario, por lo tanto, aquellos con un mayor grado de entrada son los que reciben más atención. Para identificar las cuentas que han generado más interacciones, se usa la centralidad del grado (de salida), que mide cuántas veces un usuario ha interactuado con otros, en otras palabras, sería el recuento de aristas que salen de los nodos.

En las cuentas que han participado más, podemos ver que dentro de los 5 primeros no hay grandes diferencias, en cambio, con los que han generado más atención, el primero destaca por encima de los demás.

c. Componente conexo más grande

<i>Número de nodos en el componente conexo más grande</i>	<i>% de nodos en el componente conexo más grande</i>	<i>Número de enlaces en el componente conexo más grande</i>	<i>% de enlaces en el componente conexo más grande</i>
2671	4.96%	21609	12.61%

d. Detección de comunidades (considerar exclusivamente el componente conexo más grande)

<i>Modularidad (resolución R=1)</i>				
<i>Repetición</i>	<i>Modularidad</i>	<i>Número de comunidades</i>	<i>% nodos en la comunidad más grande</i>	<i>% nodos en la 2ª comunidad más grande</i>
1	0,308	18	19,99	18,68
2	0,314	13	21,19	21,04
3	0,312	16	20,22	18,94
4	0,311	16	19,77	17,63
5	0,314	20	22,01	18,57

Promedio	0,311	16,60	20,64	18,97
Desviación	0,00249	2,61	0,94	1,26

Podemos observar que, a pesar de las repeticiones, no hay grandes cambios. Es notable que, aparentemente, no hay una comunidad predominante, sino que es bastante heterogénea y segmentada.

Los diferentes tamaños de comunidades podrían indicar que hay diferentes sub estructuras en la red.

Dado el contexto de la investigación se puede intuir que debido al tema en cuestión es “polémico” y contiene fuerte relaciones con la inmigración, economía, es esperable que haya diferentes comunidades con opiniones segmentadas, teniendo en cuenta la extrema polarización de las redes sociales y las cámaras de eco, concuerda con lo que una podría esperar.

Comentarios adicionales (máximo 10 líneas):

- e. Polarización (considerar exclusivamente el componente más grande). Incrementar el valor de la resolución (R) hasta que el 80% de los nodos se encuentren en las dos comunidades más grandes.*

Modularidad (resolución R incrementada)				
Repetición	¿Qué valor ha alcanzado R?	¿Qué valor tiene la modularidad?	% nodos en la comunidad más grande	% nodos en la 2ª comunidad más grande
1	1,6	0,749	60,09	22,46
2	1,5	0,644	59,08	21,15
3	1,6	0,732	66,6	20,82
4	1,6	0,747	60,31	21
5	1,5	0,644	59,42	21,86
Promedio	1,56	0,703	61,1	21,46
Desviación	0,055	0,054	3,114	0,685

Comentarios adicionales (máximo 10 líneas):

En este caso, al incrementar el valor de la resolución, aumenta la polaridad, observamos que hay un grupo predominante donde son más de la mitad de los usuarios y un segundo grupo que es aproximadamente 1/5 de los usuarios. El valor de R fluctúa entre 1,5 y 1,6. Esto nos puede indicar que hay una serie de usuarios influyentes que se ubican en la comunidad más grande con una visión específica sobre este tema. Desde un punto de vista social, se podría sugerir que, debido a esta comunidad tan fuerte, el debate puede estar sesgado, pero, aun así, otras comunidades tienen espacio, para dar su opinión, que seguramente iría en contra de esta comunidad tan grande.

(*) De ahora en adelante: considerar “modularity”, nunca “modularity with resolution”

2. Comparación. Escoger la red de solo retuits correspondiente:

mantero-s-topmanta-jan-feb2017_ESP_retweet.gexf

mantero-s-topmanta-jul-aug2019_ESP_retweet.gexf

Repetición del análisis del apartado 1-e.

Modularidad (resolución R incrementada)				
Repetición	¿Qué valor ha alcanzado R?	¿Qué valor tiene la modularidad?	% nodos en la comunidad más grande	% nodos en la 2ª comunidad más grande
1	1,4	0,19	73,03	14,57
2	1,4	0,22	66,58	17,09
3	1,3	0,252	55,95	26,63
4	1,4	0,221	65,49	17,17
5	1,3	0,218	66	16,08
Promedio	1,36	0,2202	65,41	18,308
Desviación	0,055	0,022	6,109	4,769

Comentarios adicionales (máximo 10 líneas):

Al comparar estos resultados con los anteriores, vemos que hace falta un valor de R más pequeño para alcanzar la condición. Además, las comunidades más grandes contienen más usuarios y las más pequeñas menos, por lo tanto, existiendo aún una posible polarización. También destaca el hecho de que hay menos comunidades en general.

Visualizaciones de las redes analizadas (opcional):

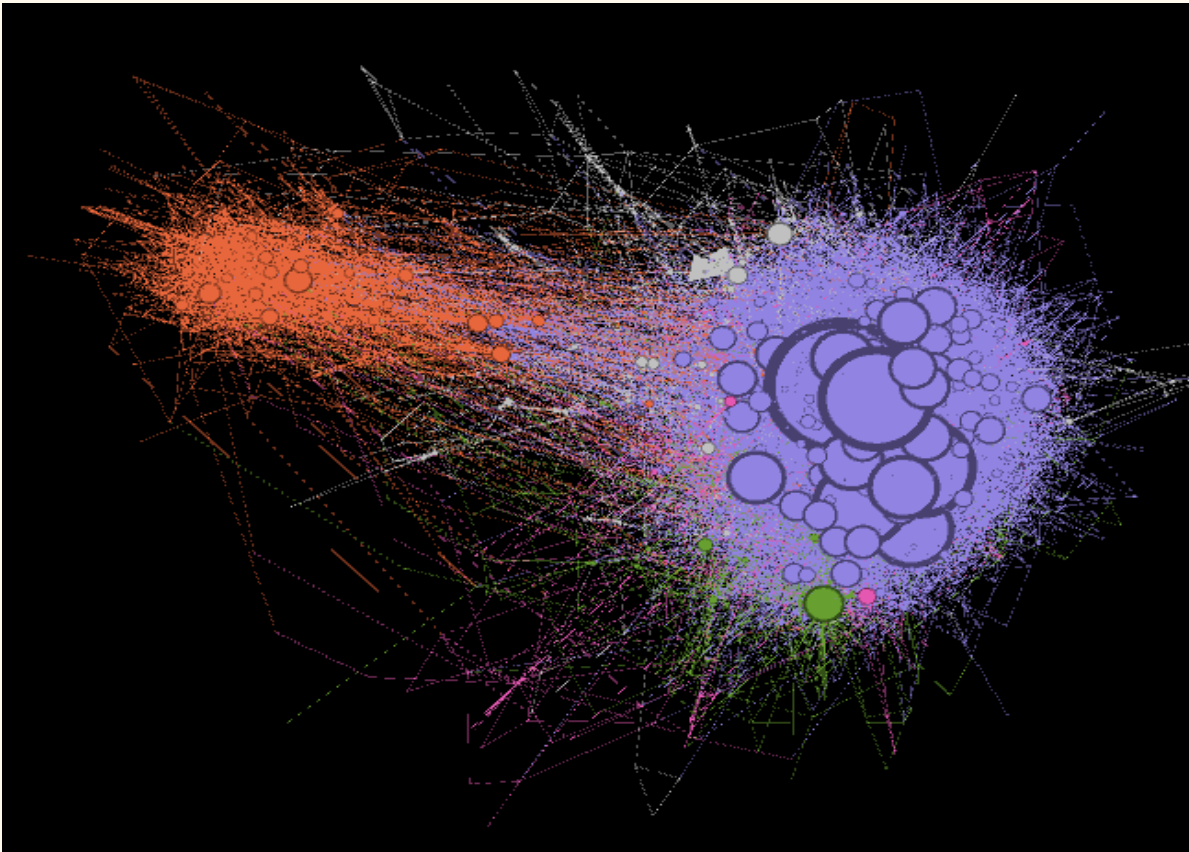
1.



Descripción (máximo 5 líneas):

Esta figura está desarrollada con ForceAtlas 2, filtrando por el componente conexo más grande y aplicando 1 de R.

2.



Descripción (máximo 5 líneas):

Esta figura está desarrollada con ForceAtlas 2, filtrando por el componente conexo más grande y aplicando 1.4 de R y añadimos que los nodos, con más grado de entrada, se hagan más grandes.

Otros análisis realizados, observaciones o conclusiones

(Opcional, máximo 30 líneas):

Al analizar estos datos, surge la posibilidad de la existencia de una guerra cultural en torno al tema de los manteros. En nuestros análisis, como se puede ver en las imágenes y cuadros, se muestra la existencia de dos grupos marcados, pero solo han sido considerados el 4,96% de la muestra, filtrando por grupo conexo más grande, por lo tanto, analizando los grupos más significativos y más interactivos entre ellos. Otro aspecto a considerar es que, en la comunidad más grande, es donde se encuentran las cuentas con más interacciones, por lo tanto, las más importantes y visibles.

Como se ha mencionado en el primer análisis de modularidad, creo que en algunas comunidades se puede estar dando el fenómeno de cámaras de eco, donde los usuarios interactúan principalmente con miembros de su misma comunidad, en la primera figura creada, se observa que el segundo grupo más grande está apartado, mientras que en el “otro extremo” aparecen todos los grupos juntos, cabe destacar que aun así hay bastantes interacciones entre todos, aunque se deberían de analizar más en profundidad para saber de qué tipo se tratan.

Vamos a analizar algunos datos específicos del análisis, nos sale un diámetro de 23, bastante elevado, esto podría significar que hay áreas muy separadas, asiladas y marginadas, el coeficiente de agrupamiento en este caso, es bajo, 0,05, por lo tanto, de forma general no hay comunidades extremadamente cohesionadas como tenencia general.

Propuestas para complementar el análisis exploratorio realizado (opcional,

máximo 20 líneas):

Sería de interés, realizar un análisis temporal para identificar qué eventos, políticos y sociales pueden haber causado los picos en los tuits, así teniendo una visión más profunda de este movimiento, también, se podrían analizar de manera textual los tuits, para tener una idea inicial del tono del debate, en el sentido de si es más agresivo, positivos hacia los manteros, negativos hacia ellos, etc.

Otro análisis que se puede realizar para comprender más el funcionamiento de estas comunidades, es ver qué diferencias hay entre los diferentes tipos de interacciones, es decir, analizar si hay mucha confrontación en las respuestas y citas, o se utilizan más mecanismos de difusión como los retweets, así, se podría contrastar más, las ideas de cámaras de eco o si hay discusiones entre comunidades.

En cuanto a las cuentas con más grado de entrada, las más influyentes, se podrían analizar de manera individual, así para ver si son políticos, canales de noticias, influencers, etc., permitiendo tener una caracterización, más detallada, sobre la comunidad más grande.

Para finalizar, también sería interesante investigar los grupos no conexos y ver de qué manera están aislados, qué opiniones tienen, si presentan algún impacto en el debate general, etc. Así permitirá tener una visión más global del asunto.